

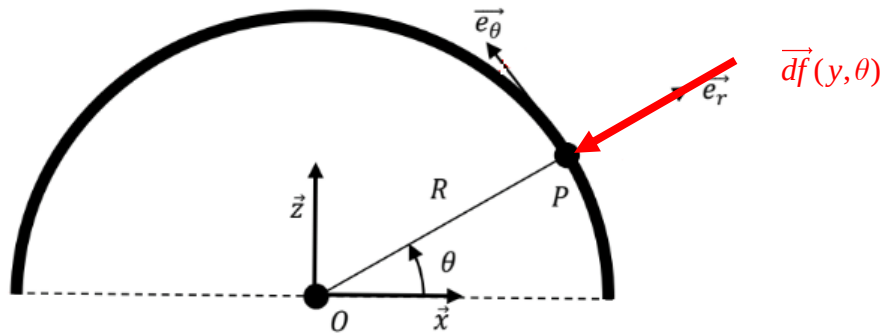
Restaurant sous-marin

L'intérieur du restaurant est à la pression atmosphérique ; on peut ainsi noter l'expression de la pression relative hydrostatique s'exerçant sur l'extérieur de la baie vitrée : $p(z) = \rho \cdot g \cdot z$.

Avec ρ : masse volumique de l'eau de mer, g : la constante de gravitation et z : la profondeur d'immersion.

Pour les calculs, on s'appuiera sur le modèle ci-dessous. O est un point situé au sol et au centre de la pièce.

Données : $\rho = 1025 \text{ kg.m}^3$; $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$; $H = 10 \text{ m}$; $R = 2,5 \text{ m}$; $L = 15 \text{ m}$



Q1 : Donner l'expression de la pression hydrostatique relative en un point P courant de la baie vitrée en fonction de R , H et θ . En déduire l'expression de la force élémentaire de pression, notée : $\vec{df}(y, \theta)$. Représenter cette répartition d'effort sur la figure ci-dessus.

$$\vec{df}(y, \theta) = p(z) \cdot \vec{n} \cdot ds = -\rho \cdot g \cdot (H - R \sin \theta) \vec{e}_r \cdot ds$$

Q2 : Compte tenu de la forme de la baie vitrée dont la section est constante, on peut résumer l'effort élémentaire de pression par une expression linéique. Donner cette expression.

On a : $ds = R d\theta dy$, avec une dimension L constante sur y , on peut alors résumer la force élémentaire par :

$$\vec{df}(y, \theta) = -\rho \cdot g \cdot (H - R \sin \theta) \vec{e}_r \cdot R d\theta \cdot L$$

Q3 : Compte tenu des symétries du problème, l'expression de la force globale de l'eau sur la baie vitrée est unidirectionnelle. Préciser sa direction en justifiant votre réponse.

Le vecteur $\vec{e}_r$ peut se décomposer dans la base constante par : $\vec{e}_r = \cos \theta \cdot \vec{x} + \sin \theta \cdot \vec{z}$, soit pour expression projetée de la force élémentaire : $\vec{df}(y, \theta) = -\rho \cdot g \cdot (H - R \sin \theta) (\cos \theta \cdot \vec{x} + \sin \theta \cdot \vec{z}) \cdot R d\theta \cdot L$

On peut alors en déduire l'expression de la force globale :

$$F = \int_S \vec{df}(y, \theta) = -\rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_0^\pi (H - R \sin \theta) (\cos \theta \cdot \vec{x} + \sin \theta \cdot \vec{z}) d\theta$$

Mais puisque, par symétrie, les composantes suivant x se compensent, cette expression peut se simplifier en :

$$F = \int_S \vec{df}(y, \theta) = -\rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_0^\pi (H - R \sin \theta) \sin \theta \cdot \vec{z} d\theta$$

Q4 : Déterminer l'expression de cette force globale. Calculer sa valeur.

Cette question se résume à une question de maths, soit :

$$F = -\rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_0^\pi (H \sin \theta - R (\sin \theta)^2) d\theta \cdot \vec{z}$$

Qui se linéarise simplement ...

$$F = -\rho.g.R.L \int_0^\pi \left(H \sin \theta - R \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) \right) d\theta \cdot \vec{z} = -\rho.g.R.L \left[-H \cos \theta - \frac{R}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \right]_0^\pi \cdot \vec{z}$$

$$F = -\rho.g.R.L \left(2H - \frac{R.\pi}{2} \right) \cdot \vec{z} \quad \text{AN : } \boxed{F = -60,6.10^5 \cdot \vec{z}} \text{ exprimée en Newton.}$$

Q5 : Démontrer que le moment des forces de pression est nul en O. On précise que la salle sous-marine est reliée à ses deux extrémités au reste du restaurant.

Puisque la salle est reliée à ses deux extrémités au reste du restaurant, on en déduit qu'il n'y a pas de forces de pression sur les côtés, et que seule les forces de pression sur la verrière peuvent créer un moment.

On peut alors exprimer : $\overrightarrow{M_{0(df)}} = \int_S \overrightarrow{OP} \wedge d\vec{f}$ avec P un point courant sur la surface de pression.

$$\text{On a alors : } \overrightarrow{OP} = R.\vec{e}_r + y.\vec{y}$$

$$\text{S'en suit : } \overrightarrow{M_{0(df)}} = \int_S (R.\vec{e}_r + y.\vec{y}) \wedge \rho.g. (H - R \sin \theta) \vec{e}_r ds$$

Remarque : à cette étape, il est important de ne pas projeter df, car le calcul vectoriel va apporter des simplifications...

$$\text{En notant que : } \begin{aligned} \vec{e}_r \wedge \vec{e}_r &= \vec{0} \\ \vec{y} \wedge \vec{e}_r &= -\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\text{Il vient : } \overrightarrow{M_{0(df)}} = \int_S -y.\rho.g.(H - R \sin \theta).\vec{e}_\theta ds$$

La suite du calcul va se simplifier rapidement...

En effet : $ds = R.d\theta.dy$ et les bornes d'intégration suivant y sont $[-L/2 ; L/2]$;

Puisque dans l'expression de la somme, aucun autre élément ne dépend de y, on peut séparer les intégrales suivant y et θ !

$$\text{Il suffit alors noter que : } \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} y.dy = 0 \text{ pour en déduire que le calcul précédent apporte un résultat nul et donc que}$$

le moment des forces de pression en O est nul ! CQFD.